

Trabalho IV

Algoritmos e estruturas de dados III

Nome: Luiz André Fernandes Pego

RA:0118710

```
#include <iostream>

#include <fstream>


using namespace std;


struct Contato
{
    int codigo;
    char nome[50];
    char telefone[20];
};


class Agenda
{
private:
    Contato contatos[100];
    int quantidade;

public:
    Agenda()
    {
        quantidade = 0;
    }

    void carregarDados(char *nomeArquivo)
    {
        ifstream fin;
        fin.open(nomeArquivo, ios::binary);
```

```

    if (!fin)
    {
        cout << "Erro ao tentar abrir o arquivo.\n";
        return;
    }

    // Mais facil
    fin.read((char *)this, sizeof(Agenda));

    fin.close();
}

void salvarDados(char *nomeArquivo)
{
    ofstream fout;
    fout.open(nomeArquivo, ios::binary);

    if (!fout)
    {
        cout << "Erro ao tentar criar o arquivo.\n";
        return;
    }

    // Mais facil
    fout.write((char *)this, sizeof(Agenda));

    // Mais complicado
    /*
    fout.write ( (char *)&this->quantidade , sizeof(int) );

```

```

        for (int i = 0; i < this->quantidade; i++){
            fout.write( (char *)&this->contatos[i],
sizeof(Contato) );
        }
    */

    fout.close();
}

```

```

void salvarHTML(char *nomeArquivo)

```

```

{
    ofstream fout;

    fout.open(nomeArquivo);

    if (!fout)
    {
        cout << "Erro ao criar arquivo HTML.";
        return;
    }

```

```

    fout << "<html>";

```

```

    fout << "<head>";

```

```

    fout << "<title>";

```

```

    fout << "Lista de Contatos";

```

```
fout << "</title>";
```

```
fout << "</head>";
```

```
fout << "<body>";
```

```
fout << "<h1> Lista de Contatos </h1>";
```

```
for (int i = 0; i < quantidade; i++)  
{
```

```
    fout << "<h1>";
```

```
    fout << "Cliente: " << i + 1;
```

```
    fout << "</h1>";
```

```
    fout << "<h2>";
```

```
    fout << "<p>";
```

```
    fout << "Codigo: " << contatos[i].codigo;
```

```
    fout << "</p>";
```

```
    fout << "<p>";
```

```
    fout << "Nome: " << contatos[i].nome;
```

```
    fout << "</p>";
```

```
    fout << "<p>";
```

```
    fout << "Telefone: " << contatos[i].telefone;
```

```
    fout << "</p>";
```

```

        fout << "</h2>";

    }

    fout << "</body>";

    fout << "</html>";

    fout.close();
}

void inserir()
{
    if (quantidade >= 100)
    {
        cout << "Limite de 100 contatos atingido!\n";
        return;
    }

    cout << "Codigo: ";
    cin >> contatos[quantidade].codigo;

    cout << "Nome: ";
    cin.ignore();
    cin >> contatos[quantidade].nome;

    cout << "Telefone: ";
    cin >> contatos[quantidade].telefone;

```

```

        quantidade++;

        cout << "\nContato inserido com sucesso!\n";
    }

void alterar()
{
    int codigo;
    int posicao = -1;

    cout << "Digite o codigo do contato: ";
    cin >> codigo;

    for (int i = 0; i < quantidade; i++)
    {
        if (contatos[i].codigo == codigo)
        {
            posicao = i;
            break;
        }
    }

    if (posicao == -1)
    {
        cout << "\nContato nao encontrado!\n";
        return;
    }

    cout << "\nNovo nome: ";

```

```

        cin >> contatos[posicao].nome;

        cout << "Novo telefone: ";
        cin >> contatos[posicao].telefone;

        cout << "\nContato alterado com sucesso!\n";
    }

void excluir()
{
    int codigo;
    int posicao = -1;

    cout << "Digite o codigo do contato: ";
    cin >> codigo;

    for (int i = 0; i < quantidade; i++)
    {
        if (contatos[i].codigo == codigo)
        {
            posicao = i;
            break;
        }
    }

    if (posicao == -1)
    {
        cout << "\nContato nao encontrado!\n";
        return;
    }
}

```

```

    }

    for (int i = posicao; i < quantidade - 1; i++)
    {
        contatos[i] = contatos[i + 1];
    }

    quantidade--;

    cout << "\nContato excluido com sucesso!\n";
}

void mostrarTodos()
{
    if (quantidade == 0)
    {
        cout << "Nenhum contato cadastrado!\n";
        return;
    }

    cout << "===== CONTATOS =====\n\n";

    for (int i = 0; i < quantidade; i++)
    {
        cout << "Codigo: " << contatos[i].codigo << endl;
        cout << "Nome: " << contatos[i].nome << endl;
        cout << "Telefone: " << contatos[i].telefone <<
endl;

        cout << "-----\n";
    }
}

```

```

    }
}

void loop()
{
    int opcao;

    do
    {
        system("cls");

        cout << "=====\n";
        cout << "          AGENDA DE CONTATOS\n";
        cout << "=====\n";
        cout << "1 - Inserir contato\n";
        cout << "2 - Alterar contato\n";
        cout << "3 - Excluir contato\n";
        cout << "4 - Mostrar todos\n";
        cout << "5 - Mostrar todos(HTML)\n";
        cout << "0 - Sair\n";
        cout << "=====\n";
        cout << "Digite uma opcao: ";
        cin >> opcao;

        system("cls");

        switch (opcao)
        {
            case 1:

```

```
        inserir();

        break;

case 2:

        alterar();

        break;

case 3:

        excluir();

        break;

case 4:

        mostrarTodos();

        break;

case 5:

        salvarHTML("contatos.html");

        system("contatos.html");

        break;

case 0:

        cout << "Programa encerrado.\n";

        break;

default:

        cout << "Opcao invalida!\n";

}

if (opcao != 0)
```

```
        {  
            system("pause");  
        }  
  
    } while (opcao != 0);  
}  
};  
  
int main()  
{  
  
    Agenda agenda;  
  
    agenda.carregarDados("dados.bin");  
  
    agenda.loop();  
  
    agenda.salvarDados("dados.bin");  
  
    return 0;  
}
```

PRINTS:

```
=====
          AGENDA DE CONTATOS
=====
1 - Inserir contato
2 - Alterar contato
3 - Excluir contato
4 - Mostrar todos
5 - Mostrar todos(HTML)
0 - Sair
=====
Digite uma opcao: █
```

//Codigo executando

```
Codigo: 100
Nome: Luiz
Telefone: 123312

Contato inserido com sucesso!
Pressione qualquer tecla para continuar. . . █
```

//Inserindo

Lista de Contatos

Cliente: 1

Codigo: 100

Nome: Luiz

Telefone: 123312

//Resultado da opção 5(Mostrar todos(HTML))

```
===== CONTATOS =====
```

```
Codigo: 100
```

```
Nome: Luiz
```

```
Telefone: 123312
```

```
-----
```

```
Pressione qualquer tecla para continuar. . . █
```

```
//Resultado opção 5
```

```
Digite o codigo do contato: 100
```

```
Novo nome: Pedro
```

```
Novo telefone: 33992213213
```

```
Contato alterado com sucesso!
```

```
Pressione qualquer tecla para continuar. . . █
```

```
===== CONTATOS =====
```

```
Codigo: 100
```

```
Nome: Pedro
```

```
Telefone: 33992213213
```

```
-----
```

```
Pressione qualquer tecla para continuar. . . █
```

```
//Print pós alteração
```

```
//Opção 2 alterar contato
```

```
Digite o codigo do contato: 100
```

```
Contato excluido com sucesso!
```

```
Pressione qualquer tecla para continuar. . . █
```

```
//Opção 3 excluir contato
```

```
Nenhum contato cadastrado!
```

```
Pressione qualquer tecla para continuar. . . █
```